目录

1. 绪论 **2**
1.1. 常微分方程模型 2
1.2. 微分方程求解思想 4
1.3. 基本问题 9

2. 初等积分法 **11**
2.1. 变量分离形式 11
2.2. 恰当方程形式 22
2.4. 初等积分法的一些应用 31

3. 线性方程 **37**
3.1. 存在性与唯一性 37
3.2. 齐次线性方程组的通解结构 40
3.3. 非齐次线性方程组的通解 46
3.4. 高阶线性方程 49
3.5. 复值解和级数解法 55

4. 常系数线性方程 **60**
4.1. 齐次问题 60
4.2. 非齐次问题 63
4.3. 常系数线性方程组 65
4.4. 应用：机械振动 69

5. 一般理论 **72**
5.1. Picard 存在唯一性定理 72
5.2. Peano 存在性定理 80
5.3. 解的延拓 84
5.4. 微分不等式与比较定理 90
5.5. 解对初值和参数的依赖性 96
5.6. 微分方程数值解 100

6. 定性理论初步 **103**
6.2. Lyapunov 稳定性 103
6.3. Lyapunov 直接法 110
6.4. 平面平衡点分析 118
6.5. 周期轨道与 Poincaré 映射 124
6.6. 平面 Hamilton 系统 137

常微分方程（第二版）

1. 绪论

1.1. 常微分方程模型

1. 一船以恒定的速度 v_0 垂直向河对岸驶去，设水流沿 x 轴方向并且其速度与船离两岸的距离乘积成正比，比例系数为 k，河宽为 a。求该船的运动轨迹满足的微分方程。

2. 求 Otx 平面上一曲线所满足的微分方程，使其上每点的切线与该点的向径和 Ox 轴构成一个等腰三角形。

1.2. 微分方程求解思想

1. 证明对任意常数 C，函数 $x(t) = Ce^{-3t} + 2t + 1$ 是微分方程

$$\dot{x} + 3x = 6t + 5$$

的解。进而计算该方程满足初值条件 $x(0) = 3$ 的解。

2. 放射性物质镭的裂变速度与存余量成正比 k，设已知在某时刻 t_0 容器中镭的质量是 R_0。要求确定镭在任意时刻 t 的质量 $R(t)$。

3*. 求以初速度 v_0 在空气中铅直上抛的物体的运动方程，其中物体质量为 m，阻力与速度的平方成正比，比例系数为 k^2。又问物体达到最高点的时间是多少?

4. 把例 1.2 和例 1.3 的微分方程化成规范的一阶方程组形式。

5. 作出下列方程的方向场，并描出经过指定点的积分曲线：

(1) $\dfrac{dx}{dt} = |x|$，$(0,0)$，$(0,-1)$；

(2) $\dfrac{dx}{dt} = t^2 + x^2$，$(0,0)$，$(0,-1/2)$，$(\sqrt{2},0)$；

(3) $\dfrac{dx}{dt} = t^2 - x^2$，$(0,0)$，$(0,1)$。

1.3. 基本问题

1. 求下列曲线族满足的微分方程:

(1) $x = Ct + C^2$;

(2) $x = C_1 e^t \cos t + C_2 e^t \sin t$;

(3) $(t - C_1)^2 + (x - C_2)^2 = 1$, 其中 C, C_1, C_2 是参数。

2. 平面上安放长度为 $2a$ 的细磁棒，如果撒上一些小铁钉，它们将按磁场的方向排列。可将细磁棒简化为放在两端点处的两个异性点磁荷，磁量分别为 $+1$ 和 -1。试求出这个磁场满足的微分方程。进而，画出磁场的方向场图并分析上面的积分曲线。

2. 初等积分法

2.1. 变量分离形式

1. 在方程 $\dfrac{dy}{dx} = h(x)g(y)$ 中如果没有假设 $g(y) \neq 0$，讨论怎样用分离变量法来求解微分方程。

2. 试用分离变量法求下列一阶微分方程的解：

(1) $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$;

(2) $\dfrac{dy}{dx} = y^2 \cos x$;

(3) $\dfrac{dy}{dx} = 2xy$;

(4) $xy(1+x^2)\,dy = (1+y^2)\,dx$;

(5) $\dfrac{dy}{dx} = e^{2y-4x}$;

(6) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2}{x^2-1}$;

(7) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2-1}{2}$;

(8) $\dfrac{dy}{dx} = e^x \cos^2 y$;

(9) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-x^2}}$;

(10) $\dfrac{dy}{dx} = 2xy^2$;

(11) $(x+1)\dfrac{dy}{dx} = 2y$;

(12) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\cos x}{3y^2+e^y}$;

(13) $x(y^2-1)\,dx + y(x^2-1)\,dy = 0$。

3. 将下列方程化为可分离变量方程，并求解：

(1) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y}{x}+\tan\dfrac{y}{x}$;

(2) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x-y+1}{x+y-3}$;

(3) $y^2+x^2\dfrac{dy}{dx}=xy\dfrac{dy}{dx}$;

(4) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x+y}$;

(5) $(2x+y-4)\,dx+(x+y-1)\,dy=0$;

(6) $(x^3+y^3)\,dx-3xy^2\,dy=0$;

(7) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x-y}+1$;

(8) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x^2+y^2}{xy}$;

(9) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x-y+5}{x-y-2}$;

(10) $\dfrac{dy}{dx}=2\left(\dfrac{y+2}{x+y-1}\right)^2$;

(11) $\dfrac{dy}{dx}=2\sqrt{\dfrac{y}{x}}+\dfrac{y}{x}$;

(12) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y-x-2}{x+y+4}$;

(13) $2x^2\dfrac{dy}{dx}=x^2+y^2$;

(14) $\dfrac{dy}{dx}=\sin(x+y+1)$;

(15) $x\dfrac{dy}{dx}=\sqrt{x^2-y^2}+y$。

4. 解下列线性微分方程:

(1) $\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{2y}{x+1} = (x+1)^{5/2}$;

(2) $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{1}{x}y = \dfrac{\sin x}{x}$;

(3) $x\dfrac{dy}{dx} + y = e^x \ \ (x > 0)$;

(4) $x^2\,dy + (3xy + x - 4)\,dx = 0$;

(5) $(x+1)\dfrac{dy}{dx} - y = x \ \ (x > -1)$;

(6) $\dfrac{dy}{dx} - 2xy = x$。

5. 求下列方程的通解：

(1) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{2x - y^2}$；

(2) $y\,dx + (x - y^3)\,dy = 0$；

(3) $y\,dx - (x + \sqrt{x^2 + y^2})\,dy = 0$。

6. 求下列初值问题的解：

(1) $(1+e^y)\dfrac{dy}{dx}=\cos x,\ y(\pi/2)=3;$

(2) $y(1+x^2)\,dy=x(1+y^2)\,dx,\ y(0)=1;$

(3) $(1+e^x)y\dfrac{dy}{dx}=e^x,\ y(0)=1;$

(4) $\dfrac{dy}{dx}+y\sin x=0,\ y(0)=3/2;$

(5) $e^y\dfrac{dy}{dx}-x-x^3=0,\ y(1)=1;$

(6) $\dfrac{dy}{dx}+2xy=x,\ y(1)=2$。

7. 求解下列 Bernoulli 方程：

(1) $\dfrac{dy}{dx} = 6\dfrac{y}{x} - xy^2$；

(2) $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{y}{x} = y^2 \ln x$；

(3) $x\dfrac{dy}{dx} - 4y = 2x^2\sqrt{y}\ \ (x \neq 0, y > 0)$；

(4) $\dfrac{dy}{dx} - 2xy = 2x^3y^2$。

8. 设有一过原点的曲线，其上任一点的切线斜率为

$$\frac{\sqrt{1-y^2}}{1+x^2},$$

试求该曲线方程。

9. 一曲线过点 $(4,6)$，它在两坐标轴间的任一切线线段均被切点所平分，试求该曲线方程。

10. 验证形如

$$yg(xy)\,dx + xh(xy)\,dy = 0$$

的微分方程，可经变量代换 $z = xy$ 化为可分离变量的方程。

11. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

的两个互异解。求证对于该方程的任一解 $y(x)$，成立恒等式

$$\frac{y(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C,$$

其中 C 是某常数。

2.2. 恰当方程形式

1. 验证下列方程是恰当方程，并求出方程的解：

(1) $(3x^2+6xy^2)\,dx+(6x^2y+4y^3)\,dy=0$；

(2) $\left(\cos x+\dfrac{1}{y}\right)dx+\left(\dfrac{1}{y}-\dfrac{x}{y^2}\right)dy=0$；

(3) $(5x^4+3xy^2-y^3)\,dx+(3x^2y-3xy^2+y^2)\,dy=0$；

(4) $(x^2+y)\,dx+(x+y)\,dy=0$；

(5) $\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{6x+y+2}{x+8y-3}$；

(6) $xy\,dx+\left(\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{1}{y}\right)dy=0$；

(7) $3x^2-2y^2+(1-4xy)\dfrac{dy}{dx}=0$；

(8) $(x^3+xy^2)\,dx+(x^2y+y^3)\,dy=0$；

(9) $3y+e^x+(3x+\cos y)\dfrac{dy}{dx}=0$。

2. 求下列初值问题的解：

(1) $3x^2y + 8xy^2 + (x^3 + 8x^2y + 12y^2)\dfrac{dy}{dx} = 0,\ y(2) = 1;$

(2) $4x^3e^{x+y} + x^4e^{x+y} + 2x + (x^4e^{x+y} + y)\dfrac{dy}{dx} = 0,\ y(0) = 1。$

3. 试证：齐次方程

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$$

当 $xM + yN \neq 0$ 时存在积分因子

$$\mu = \frac{1}{xM + yN}.$$

4. 试用积分因子法解下列方程:

(1) $y\,dx + (y - x)\,dy = 0$;

(2) $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y} + \sqrt{1 + \left(\dfrac{x}{y}\right)^2}\ \ (y > 0)$;

(3) $(x^2 + y^2 + y)\,dx - x\,dy = 0$;

(4) $\left(2xy + x^2 y + \dfrac{y^3}{3}\right) dx + (x^2 + y^2)\,dy = 0$;

(5) $2xy \ln y\,dx + (x^2 + y^2\sqrt{1 + y^2})\,dy = 0$。

5. 试求 Bernoulli 方程

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y + f(x)y^{\alpha} \qquad (\alpha \neq 0, 1)$$

的积分因子。

6. 试求变量可分离方程

$$M(x)N(y)\,dx + P(x)Q(y)\,dy = 0$$

的积分因子。

7. 试求能使微分方程

$$y^2 \sin x \, dx + y f(x) \, dy = 0$$

成为恰当方程的所有的函数 $f(x)$，并根据所得的 $f(x)$ 求该方程的解。

8. 已知微分方程

$$(x^2 + y)\,dx + f(x)\,dy = 0$$

有积分因子 $\mu = x$，试求所有可能的函数 $f(x)$。

9. 假设微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \tan y - e^x \sec y$$

有形如 $e^{-ax}\cos y$ 的积分因子，试确定其中的常数 a，并求解该方程。

2.4. 初等积分法的一些应用

1. 求下列方程的通解：

(1) $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2\frac{dy}{dx} - x = 0$;

(2) $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$;

(3) $y^2\left(1 - \frac{dy}{dx}\right) = \left(2 - \frac{dy}{dx}\right)^2$;

(4) $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - 4xy\frac{dy}{dx} + 8y^2 = 0$;

(5) $y^3 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - 3y\frac{dy}{dx} = 0$;

(6) $\left(\frac{dy}{dx}\right)^5 - 5\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 1 = 0$。

2. 解下列方程，并求奇解（如果存在的话）：

(1) $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 - 1 = 0$;

(2) $x\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2 - y\dfrac{dy}{dx} + 1 = 0$;

(3) $y = \left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2$;

(4) $x - y = \dfrac{4}{9}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2 - \dfrac{8}{27}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3$;

(5) $\dfrac{dy}{dx} = -\sqrt{y-x} + 1$;

(6) $\dfrac{dy}{dx} = -x + \sqrt{x^2 + 2y}$。

3. 求下列高阶方程的解：

(1) $\dfrac{d^5y}{dx^5}-\dfrac{1}{x}\dfrac{d^4y}{dx^4}=0$;

(2) $y\dfrac{d^2y}{dx^2}+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2=0$;

(3) $(1+x^2)\dfrac{d^2y}{dx^2}=2x\dfrac{dy}{dx}$;

(4) $y\dfrac{d^2y}{dx^2}=\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2$;

(5) $\left(\dfrac{d^2y}{dx^2}\right)^2=\dfrac{dy}{dx}$;

(6) $\dfrac{d^2y}{dx^2}+\dfrac{1}{1-y}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2=0$;

(7) $4\dfrac{d^4y}{dx^4}=\dfrac{d^2y}{dx^2}$;

(8) $(1+x^2)\dfrac{d^2y}{dx^2}+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2+1=0$;

(9) $\dfrac{dy}{dx}\dfrac{d^3y}{dx^3}-\left(\dfrac{d^2y}{dx^2}\right)^2=0$。

4. 已知某曲线，它的方程 $y = y(x)$ 满足微分方程

$$x\frac{dy}{dx} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = y,$$

且与另一曲线 $y = e^{-x}$ 在点 $(0, 1)$ 相切，求此曲线方程。

5. 证明方程

$$x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+3xy\frac{dy}{dx}+3y^2=0$$

只有零解。

6. 试证：若 $y=\varphi(x)$ 是方程

$$\frac{dy}{dx}=p(x)\sin y$$

的满足初值条件 $\varphi(0)=0$ 的解，则 $\varphi(x)\equiv 0$，其中 $p(x)$ 在 $-\infty<x<\infty$ 上连续。

3. 线性方程

3.1. 存在性与唯一性

1. 试证明

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix} \\ = \sum_{k=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{d}{dt}a_{k1}(t) & \frac{d}{dt}a_{k2}(t) & \cdots & \frac{d}{dt}a_{kn}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2t^3+1 & t^2 \\ t & 4t^2 \end{pmatrix},$$

试计算并比较其导数的行列式和其行列式的导数。

3. 设 $x(t)$ 是区间 $[\alpha,\beta]$ 上的连续函数，且当 $\alpha \le t \le \beta$ 时，

$$|x(t)| \le L + M\int_{\alpha}^{t} |x(\tau)|\, d\tau,$$

其中 L, M 是非负常数。试用逐次逼近法证明：

$$|x(t)| \le Le^{M(t-\alpha)}, \qquad \alpha \le t \le \beta.$$

3.2. 齐次线性方程组的通解结构

1. 验证

$$X(t)=\begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

是微分方程组

$$\frac{dx}{dt}=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x$$

的基解矩阵。

2. 如果齐次方程组 $\dfrac{dx}{dt} = A_1(t)x$ 与 $\dfrac{dx}{dt} = A_2(t)x$ 有一个相同的基解矩阵，证明：$A_1(t) \equiv A_2(t)$。

3. 如果向量函数

$$\begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

为齐次微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix} x$$

的基本解组，试求 $a_{ij}(t)$，$i, j = 1, 2$。

4. 利用解的存在唯一性定理证明：方程组 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的解组 $\{x_k(t) : k = 1, 2, \ldots, n\}$ 线性无关的充要条件是它们的 Wronski 行列式 $\det X(t)$ 在某点 $t = t_0 \in [\alpha, \beta]$ 处取值不为零。

5. 设 $X(t)$ 是方程组 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的解矩阵，证明 $X(t)$ 满足矩阵微分方程

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X,$$

并且若 $X(t)$ 是方程组 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的基解矩阵，证明对任意非奇异的常数矩阵 C，矩阵 $X(t)C$ 也是 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的基解矩阵。反之，设 $X_1(t)$ 和 $X_2(t)$ 都是方程 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的基解矩阵，则必存在一个非奇异的常数矩阵 C，使得 $X_2(t) = X_1(t)C$。

6. 设 $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$，A 是 ω 周期连续的，且 $X(t)$ 为基解矩阵。证明：$X(t+\omega)$ 也是基解矩阵，且存在可逆矩阵 C，使得 $X(t+\omega) = X(t)C$。

3.3. 非齐次线性方程组的通解

1. 考虑方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t), \tag{3.21}$$

其中

$$A(t) = \begin{pmatrix} \cos^2 t & \frac{1}{2}\sin 2t - 1 \\ \frac{1}{2}\sin 2t + 1 & \sin^2 t \end{pmatrix}, \qquad f(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

(1) 试验证

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

是对应的齐次方程组 $\dfrac{dx}{dt} = A(t)x$ 的基解矩阵。

(2) 试求 (3.21) 的满足初值条件 $x(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的解。

2. 设 $A(t)$ 是区间 $[\alpha,\beta]$ 上的 $n\times n$ 阶连续矩阵函数，$f(t)$ 是区间 $[\alpha,\beta]$ 上的不恒为零的 n 维连续列向量。试证：非齐次线性方程组

$$\frac{dx}{dt}=A(t)x+f(t)$$

存在且至多存在 $n+1$ 个线性无关的解。

3. 设 $n \times n$ 矩阵函数 $A(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续，n 维向量函数 $f(t,x)$ 在区域 $\{(t,x) \in \mathbb{R}^{n+1} : \alpha \leq t \leq \beta,\ \|x\| < \infty\}$ 上连续。证明初值问题

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t,x), \qquad x(t_0) = x_0$$

等价于求解积分方程

$$x(t) = X(t)X^{-1}(t_0)x_0 + \int_{t_0}^{t} X(t)X^{-1}(\tau)f(\tau, x(\tau))\,d\tau,$$

其中 $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$，$X(t)$ 是相应齐次线性方程组的基解矩阵。

3.4. 高阶线性方程

1. 证明：若 $x_s(t)$，$s=1,2,\ldots,m$ 分别是方程

$$\frac{d^n x}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\cdots+a_n(t)x=f_s(t),\quad s=1,\ldots,m$$

的解，则

$$x(t)=\sum_{s=1}^{m}C_s x_s(t)$$

是方程

$$\frac{d^n x}{dt^n}+a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\cdots+a_n(t)x=\sum_{s=1}^{m}C_s f_s(t)$$

的解，其中 $C_1,C_2,\ldots,C_m$ 为常数。

2. 设 $x(t)$ 是线性微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0$$

的非零解。试证：当 $x(t_0) = 0$ 时，$x'(t_0) \neq 0$。

3. 验证 $x = \dfrac{1}{t}\sin t$ 是方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2}{t}\frac{dx}{dt} + x = 0$$

的解，并求该方程的通解。

4. 不用 Liouville 公式而直接用变量代换 $x = x_1(t)y$ 来对方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = 0$$

降阶并证明其通解表达式。

5. 设 $x_1(t), x_2(t)$ 是二阶线性微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1(t)\frac{dx}{dt} + a_2(t)x = f(t)$$

对应的齐次方程的两个线性无关的特解，其中 $a_1(t)$ 和 $a_2(t)$ 是区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数。证明给定方程在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的通解为

$$\begin{aligned} x(t) = {} & c_1x_1(t) + c_2x_2(t) \\ & + \int_{t_0}^{t} \frac{x_1(\tau)x_2(t) - x_1(t)x_2(\tau)}{x_1(\tau)x_2'(\tau) - x_1'(\tau)x_2(\tau)} f(\tau)\, d\tau, \end{aligned}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

6. 求方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = t\sin 2t$$

的通解。已知其对应的齐次线性方程有基本解组 $\cos 2t, \sin 2t$。

3.5. 复值解和级数解法

1. 求 Airy 方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} - tx = 0, \qquad -\infty < t < \infty$$

在 $t = 0$ 处展开的幂级数解。

2. 用幂级数法求方程

$$(t^2-2t)\frac{d^2x}{dt^2}+5(t-1)\frac{dx}{dt}+3x=0$$

满足初值条件 $x(1)=10$，$x'(1)=3$ 的解。

3. 求解 Hermite 方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2t\frac{dx}{dt} + \lambda x = 0, \qquad -\infty < t < \infty,$$

其中 λ 为常数。证明当 $\lambda = 2n$ 时，该方程有次数为 n 的多项式解。

4. 设复值向量函数 $z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)$ 是线性微分方程组

$$\frac{dz}{dt} = A(t)z + f_R(t) + \mathrm{i}f_I(t)$$

的复值解，其中 $f_R(t)$ 和 $f_I(t)$ 都是实的。试证：$z(t)$ 的实部 $x(t)$ 和虚部 $y(t)$ 分别是方程组

$$\frac{dz}{dt} = A(t)z + f_R(t)$$

和

$$\frac{dz}{dt} = A(t)z + f_I(t)$$

的解。

5. 设复值向量函数 $z(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)$ 是线性微分方程组

$$\frac{dz}{dt} = A(t)z + f(t)$$

的解，其中 A 和 f 都是实的。试证 $x(t)$ 也是该方程组的解，而 $y(t)$ 是对应的齐次线性微分方程组

$$\frac{dz}{dt} = A(t)z$$

的解。

4. 常系数线性方程

4.1. 齐次问题

1. 求下列齐次线性方程的实通解:

(1) $\dfrac{d^2x}{dt^2}+4x=0$;

(2) $\dfrac{d^3x}{dt^3}-\dfrac{d^2x}{dt^2}+2\dfrac{dx}{dt}-2x=0$;

(3) $\dfrac{d^4x}{dt^4}+4x=0$;

(4) $\dfrac{d^4x}{dt^4}-2\dfrac{d^3x}{dt^3}+2\dfrac{dx}{dt}-x=0$;

(5) $\dfrac{d^2x}{dt^2}+4\dfrac{dx}{dt}+4x=0$;

(6) $\dfrac{d^2x}{dt^2}+2\dfrac{dx}{dt}+4x=0$;

(7) $\dfrac{d^3x}{dt^3}+4\dfrac{dx}{dt}=0$;

(8) $\dfrac{d^4x}{dt^4}+8\dfrac{d^2x}{dt^2}+16x=0$。

2. 设 a, b, c 为正数，试证当 $t \to +\infty$ 时，方程

$$a\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + cx = 0$$

的每一个解都趋于零。

3*. 分析振动方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

的特征根并给出通解。这里 $\delta \geq 0,\ \omega > 0$。

4.2. 非齐次问题

1. 求下列非齐次线性方程的实通解：

(1) $\dfrac{d^2x}{dt^2}+\dfrac{dx}{dt}=1+t^2$；

(2) $\dfrac{d^2x}{dt^2}+4x=\cos 2t+\cos 4t$；

(3) $\dfrac{d^2x}{dt^2}+4x=t\sin 2t$；

(4) $\dfrac{d^3x}{dt^3}-4\dfrac{d^2x}{dt^2}+3\dfrac{dx}{dt}=t^2$；

(5) $\dfrac{d^2x}{dt^2}-3\dfrac{dx}{dt}+2x=\sin e^{-t}$；

(6) $\dfrac{d^3x}{dt^3}-5\dfrac{d^2x}{dt^2}+8\dfrac{dx}{dt}-4x=e^{3t}$；

(7) $\dfrac{d^2x}{dt^2}-2x=4t^2e^{t^2}$；

(8) $\dfrac{d^2x}{dt^2}-2\dfrac{dx}{dt}+x=te^t$。

2. 证明 Cauchy–Euler 方程

$$a_2 t^2 \frac{d^2x}{dt^2} + a_1 t \frac{dx}{dt} + a_0 x = f(t)$$

在适当的自变量代换下，能化为常系数线性方程，其中 a_0, a_1, a_2 均为常数，$a_2 \neq 0$，$f(t)$ 在某给定区间连续。

4.3. 常系数线性方程组

1*. 由高阶线性微分方程组成的方程组可以表述为算子形式

$$\begin{pmatrix} a_{11}(D) & \cdots & a_{1n}(D) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(D) & \cdots & a_{nn}(D) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix},$$

其中矩阵系数都是算子多项式。用 Cramer 法则解出

$$x_i(t) = \frac{\det \Delta_i}{\det \Delta}, \quad i = 1, 2, \ldots, n,$$

其中

$$\Delta = \begin{pmatrix} a_{11}(D) & \cdots & a_{1n}(D) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(D) & \cdots & a_{nn}(D) \end{pmatrix},$$

$$\Delta_i = \begin{pmatrix} a_{11}(D) & \cdots & a_{1(i-1)}(D) & f_1(t) & a_{1(i+1)}(D) & \cdots & a_{1n}(D) \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(D) & \cdots & a_{n(i-1)}(D) & f_n(t) & a_{n(i+1)}(D) & \cdots & a_{nn}(D) \end{pmatrix}.$$

显然 Δ_i 是一个可以计算的已知函数 $\Delta_i(t)$，而 Δ 仍为算子多项式。从而问题简化为对每个 $i = 1, 2, \ldots, n$ 求解算子形式的单个的高阶线性微分方程 $\Delta x_i = \Delta_i$。试用这种思想求解方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 - \dot{x}_2 + x_1 = -t, \\ \ddot{x}_1 - \dot{x}_2 + 3x_1 - x_2 = e^{2t}. \end{cases}$$

2. 试用矩阵指数函数思想理解并证明定理 4.4。

3. 求解下列方程组：

(1) $\dot{x} = -3x + 48y - 28z,\ \dot{y} = -4x + 40y - 22z,\ \dot{z} = -6x + 57y - 31z$;

(2) $\dot{x} = y,\ \dot{y} = -x$;

(3) $\dot{x} = -5x - 10y - 20z,\ \dot{y} = 5x + 5y + 10z,\ \dot{z} = 2x + 4y + 9z$;

(4) $\dot{x} = 3x - y,\ \dot{y} = -4x - y,\ \dot{z} = 4x - 8y - 2z$;

(5) $\dot{x} = 9x - 5y,\ \dot{y} = -y + 5z,\ \dot{z} = -y + 5z$;

(6) $\dot{x} = 3x - 2y,\ \dot{y} = 2x + 3y,\ \dot{z} = 5z$;

(7) $\dot{x} = 2x + y + 3z,\ \dot{y} = 2y - z,\ \dot{z} = 2z$。（各导数均关于 t。）

4*. 给定齐次方程组 $\dot{x} = Ax$，其中 A 为常数值矩阵。证明：

(1) 若 A 的所有特征根实部都小于 0，则所有解当 $t \to +\infty$ 时趋于 0；

(2) 若 A 的所有特征根实部都小于等于 0 且零实部的特征根都是简单根，则一切解 $\forall t \geq 0$ 都有界；

(3) 若 A 有一个特征根实部大于 0，则有解当 $t \to +\infty$ 时趋向无穷。

4.4. 应用：机械振动

1. 1 kg 的重物悬挂在一弹簧上，使它伸长了 $\dfrac{49}{320}$ m 后处于平衡位置。今自平衡位置将重物拉下 $\dfrac{1}{4}$ m 后放手，使其自由振动。现不计空气阻力，求其振动规律。（$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。）

2. 考虑一个由电感 L 和电容 C 串联组成的简单闭合电路。试证电容器上的电位差 $v(t)$ 是关于时刻 t 的周期函数。

3. 考虑一个由电感 L、电容 C 和电源 E 串联组成的简单闭合电路，其中 $E = E_0 \sin \omega t$。试证当 $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ 时，将发生共振现象，且当 $t \to \infty$ 时，电位差 $v(t)$ 变得无界。

5. 一般理论

5.1. Picard 存在唯一性定理

1. 设 $x=\varphi(t)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt}=f(t,x),\qquad x(t_0)=x_0$$

在区间 $[t_0-h,t_0+h]$ 上的连续解，其中 $f(t,x)$ 在矩形区域

$$R=\{(t,x)\in\mathbb{R}^2:|t-t_0|\le a,\ |x-x_0|\le b\}$$

上连续，在 R 上关于 x 满足 Lipschitz 条件，Lipschitz 常数为 L，$h=\min\{a,b/M\}$，$M=\max\{|f(t,x)|:(t,x)\in R\}$。设 $\varphi_n(t)$ 是 Picard 迭代序列中第 n 次迭代得到的函数，证明有如下的误差估计：

$$|\varphi_n(t)-\varphi(t)|\le\frac{ML^n}{(n+1)!}h^{n+1}.$$

2. 令 A 为 $n \times n$ 阶方阵。证明初值问题

$$\frac{dx}{dt} = Ax, \qquad x(0) = x_0$$

的 Picard 迭代序列收敛于 $x(t) = \exp(At)x_0$。

3. 求方程 $\dfrac{dx}{dt} = x^2$ 过点 $(0, 1)$ 的第三次近似解。

4. 利用 Picard 存在唯一性定理求定义在矩形区域 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t| \leq 1,\ |x| \leq 1\}$ 上的方程

$$\frac{dx}{dt} = x^2 - t$$

过点 $(0, 0)$ 的解的存在区间，并求第三次近似解，给出第三次近似解在解的存在区间上的误差估计。

5. 利用 Picard 存在唯一性定理求定义在矩形区域 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t| \leq 1,\ |x| \leq 1\}$ 上的方程

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + t$$

过点 $(0, 0)$ 的解的存在区间，并求在此区间上与真正的解的误差不超过 0.05 的近似解。

6. 试求初值问题

$$\frac{dx}{dt} = x + t + 1, \qquad x(0) = 0$$

的 Picard 迭代序列，并通过求迭代序列的极限求出初值问题的解。

7. 试求初值问题

$$\frac{dx}{dt} = P(t)x + Q(t), \qquad x(t_0) = x_0$$

的 Picard 迭代序列，并通过求迭代序列的极限求出初值问题的解，这里 $P(t), Q(t)$ 均为连续函数。

8. 用逐步逼近法证明，当 $|\lambda|$ 足够小时，积分方程

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t,\tau)\varphi(\tau)\,d\tau$$

在区间 $[a,b]$ 上的解存在唯一。这里 $f(t)$ 为区间 $[a,b]$ 上的连续函数，$K(t,\tau)$ 为矩形 $[a,b]\times[a,b]$ 上的连续函数。

5.2. Peano 存在性定理

1. 考虑初值问题

$$\frac{dx}{dt} = x, \qquad x(0) = 1,$$

将区间 $[-1, 1]$ 分为 8 等份并构造出相应的 Euler 折线 $\varphi(t)$，将初值问题对应的积分曲线和 Euler 折线 $\varphi(t)$ 画在一张图上进行比较。计算 $\varphi(t)$ 在区间的等分点处的值以及和精确解的误差，精确到小数点后第五位。

2. 证明：若把 Euler 折线作如下的修正：

$$\varphi(t)=\begin{cases} x_0, & t=t_0,\\ x_0+f(t_0,x_0)(t-t_0), & t_0<t\le t_1,\\ \varphi(t_{k-1})+\dfrac{f(t_{k-2},\varphi(t_{k-2}))+f(t_{k-1},\varphi(t_{k-1}))}{2}(t-t_{k-1}), & \\ \qquad\qquad t_{k-1}<t\le t_k \quad (k=2,3,\dots,n), & \end{cases}$$

则 $\forall\varepsilon>0$，都存在 n，使得按这一方式构造的函数 $\varphi(t)$ 是初值问题

$$\frac{dx}{dt}=f(t,x),\qquad x(t_0)=x_0$$

在区间 $[t_0,t_0+h]$ 上的 ε-逼近解，其中 $f(t,x)$ 在矩形区域

$$R=\{(t,x)\in\mathbb{R}^2:|t-t_0|\le a,\ |x-x_0|\le b\}$$

上连续，$h=\min\{a,b/M\}$，$M=\max\{|f(t,x)|:(t,x)\in R\}$。

3. 证明 Picard 迭代序列满足 Ascoli–Arzela 引理的条件。

4*. 利用 Peano 存在定理证明隐函数定理的存在性部分。

5.3. 解的延拓

1. 设 $G \subseteq \mathbb{R}^2$ 是由不等式 $T_0 < t < T_1$，$|x| < \infty$ 所确定的区域。方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

的任一饱和解 $x = \varphi(t)$ 均有界，其中 $f(t, x)$ 在区域 G 上连续。则 $x = \varphi(t)$ 的存在区间必为整个区间 (T_0, T_1)。

2. 设函数 $f(t,x)$ 在整个平面上都有定义、连续且有界，证明方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t,x)$$

的任一解均可延拓到整个区间 $(-\infty,+\infty)$。

3. 设函数 $f(t,x)$ 在平面上的条形区域

$$G=\{(t,x)\in\mathbb{R}^2 : a<t<b,\ |x|<\infty\}$$

上连续，$\varphi_1(t),\varphi_2(t)$ 是方程 $\dfrac{dx}{dt}=f(t,x)$ 过同一点 $(t_0,x_0)\in G$ 的两个解，$\varphi_1(t)\le\varphi_2(t)$。证明域 G 中介于 $\varphi_1(t),\varphi_2(t)$ 间的部分被方程过点 $(t_0,x_0)\in G$ 的解充满。

4*. 证明方程

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$$

任一解的存在区间都是有界的。

5. 讨论下列初值问题的解的最大存在区间 (α,β) 及当 $t\to\alpha^+$ 和 $t\to\beta^-$ 时解的性质：

(1) $\dfrac{dx}{dt}=1+\ln t,\ x(1)=0;$

(2) $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{2}(x^2-1),\ x(\ln 2)=-3$。

6*. 设函数 $f(t,x)$ 在平面上的条形区域

$$G=\{(t,x)\in\mathbb{R}^2 : a<t<b,\ |x|<\infty\}$$

上连续且满足不等式

$$|f(t,x)|\le A(t)|x|+B(t),$$

其中 $A(t)\ge 0, B(t)\ge 0$ 均在区间 (a,b) 上连续，证明方程 $\dfrac{dx}{dt}=f(t,x)$ 的任一解的最大存在区间均为 (a,b)。

5.4. 微分不等式与比较定理

1. 证明 Gronwall 不等式：设 $x(t), f(t)$ 为区间 $[t_0, t_1]$ 上的实连续函数，$f(t) \geq 0$，若有实常数 g，使得

$$x(t) \leq g + \int_{t_0}^{t} f(\tau)x(\tau)\,d\tau, \qquad t \in [t_0, t_1],$$

则

$$x(t) \leq g \exp\left(\int_{t_0}^{t} f(\tau)\,d\tau\right), \qquad t \in [t_0, t_1].$$

2. 设函数 $f(t,x)$ 在平面区域 G 内连续，关于 x 满足 Lipschitz 条件，L 是 Lipschitz 常数，$\varphi_1(t),\varphi_2(t)$ 分别是方程 $\dfrac{dx}{dt}=f(t,x)$ 的 ε_1 和 ε_2 逼近解，都在区间 $[t_1,t_2]$ 上有定义，$t_0\in[t_1,t_2]$ 且

$$|\varphi_1(t_0)-\varphi_2(t_0)|\le\delta.$$

用 Gronwall 不等式证明：当 $t\in[t_1,t_2]$ 时，

$$|\varphi_1(t)-\varphi_2(t)|\le\delta e^{L|t-t_0|}+\frac{\varepsilon}{L}\big(e^{L|t-t_0|}-1\big),$$

其中 $\varepsilon=\varepsilon_1+\varepsilon_2$。

3. 不用推广的 Gronwall 不等式，直接证明 Gronwall 不等式的另一推广：设 $x(t), f(t)$ 为区间 $[t_0, t_1]$ 上的连续函数，$f(t) \geq 0$，C, K 为常数，$K \geq 0$。若当 $t \in [t_0, t_1]$ 时有

$$x(t) \leq C + \int_{t_0}^{t} [f(\tau)x(\tau) + K]\, d\tau,$$

则当 $t \in [t_0, t_1]$ 时，

$$x(t) \leq [C + K(t - t_0)] \exp\left(\int_{t_0}^{t} f(\tau)\, d\tau\right).$$

4. 证明第二比较定理。

5*. 设初值问题

$$\frac{dx}{dt} = t^2 + (x+1)^2, \qquad x(0) = 0 \tag{5.34}$$

的解的右侧最大存在区间为 $[0, \beta)$，按下列步骤证明 $\frac{\pi}{4} < \beta < 1$：

(1) 利用不等式：当 $|t| \le 1$ 时，

$$(x+1)^2 \le t^2 + (x+1)^2 \le 1 + (x+1)^2,$$

证明 $\frac{\pi}{4} \le \beta \le 1$。

(2) 在 (5.34) 的积分曲线上取一点 (ξ, η)，其中 ξ 为充分小的正数，比较 (5.34) 和初值问题

$$\frac{dx}{dt} = (x+1)^2, \qquad x(\xi) = \eta,$$

证明 $\beta < 1$。

(3) 取正数 λ，使得 $1 - \lambda$ 为充分小的正数，比较 (5.34) 和初值问题

$$\frac{dx}{dt} = \lambda^2 + (x+1)^2, \qquad x(0) = 0,$$

证明 $\beta > \frac{\pi}{4}$。

6. 证明：若初值问题

$$\frac{dx}{dt} = \sin(tx), \qquad x(0) = x_0$$

的积分曲线与直线 $x = t$ 当 $t > 0$ 时有交点，则

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = 0.$$

其中 $x_0 > 0$，$x(t)$ 为初值问题的解。

5.5. 解对初值和参数的依赖性

1. 设函数 $f(x,y), g(x,y)$ 在 Oxy 平面上某区域 G 内连续，且满足 Lipschitz 条件，$(x_0,y_0)\in G$。证明：$f(x_0,y_0)=g(x_0,y_0)=0$ 当且仅当方程组

$$\frac{dx}{dt}=f(x,y),\qquad \frac{dy}{dt}=g(x,y)$$

在 (x_0,y_0) 的任意邻域内都有时间长为任意大的轨道段。这里我们把方程的解 $(x(t),y(t))$ 看成 Oxy 平面上以 t 为参数的曲线，称为轨道。

2. 证明推论 5.5。

3. 给定方程

$$\frac{dx}{dt} = \sin(tx),$$

求 $\dfrac{\partial x}{\partial t_0}(t; t_0, x_0)$ 和 $\dfrac{\partial x}{\partial x_0}(t; t_0, x_0)$ 在 $t_0 = 0, x_0 = 0$ 处的表达式，并证明若 $\varphi(t, \eta)$ 是方程满足初值条件 $x(0) = \eta$ 的解，则恒有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \eta}(t, \eta) > 0.$$

4. 令

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, \qquad x_0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ \vdots \\ x_n^0 \end{pmatrix},$$

证明初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \qquad x(t_0) = x_0$$

的解 $x = x(t; t_0, x_0)$ 满足恒等式

$$\frac{\partial x(t; t_0, x_0)}{\partial t_0} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial x(t; t_0, x_0)}{\partial x_i^0} f_i(t_0, x_0) \equiv 0.$$

5.6. 微分方程数值解

1. 证明改进的 Euler 公式具有二阶精度。

2. 选择你最熟悉的算法语言编写程序，分别用 Euler 折线法、改进的 Euler 方法和四阶 Runge–Kutta 公式求解初值问题

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \qquad x(t_0) = x_0.$$

取步长 $h = 0.1$，用所编程序求解初值问题

$$\frac{dx}{dt} = x + \sin t, \qquad x(0) = \frac{1}{2},$$

其中 $t \in [0, 1]$，并与它的解析解 $x(t) = e^t - \frac{1}{2}(\sin t + \cos t)$ 进行比较。

3. 取步长 $h = 0.1$，用四阶 Runge–Kutta 公式计算积分

$$\int_0^1 e^{-t^2}\,dt$$

的近似值。

6. 定性理论初步

6.2. Lyapunov 稳定性

1. 分别求方程

$$\frac{dx}{dt} = \mu x - x^3$$

在 $\mu = -1$，$\mu = 0$，$\mu = 1$ 三种情况下的通解并画出积分曲线在 Otx 平面上的分布状况，由此讨论各种情况下每个定常解的稳定性。

2. 设函数 $f(t,x)$ 在区域 $G=\{(t,x)\in\mathbb{R}^2 : t\geq 0,\ |x|\leq H\}$ 上连续，$f(t,0)\equiv 0$，方程

$$\frac{dx}{dt}=f(t,x)$$

满足解的存在唯一性条件，其零解稳定，并且存在 $x_1>0$ 和 $x_2<0$，使得分别由初始条件 $x(0)=x_1$ 和 $x(0)=x_2$ 确定的解当 $t\to+\infty$ 时都趋于零。证明方程的零解渐近稳定。

3. 设 $\mu > 0, b > 0$，p, q 均为正整数且 $q \geq 2$。给定方程组

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \mu x - x^p y^q, \qquad \frac{dy}{dt} = b(x^p y^q - y),$$

作变量变换，使其定常解 $(x(t), y(t)) \equiv (1/\mu, 0)$ 对应新方程组的零解并讨论其稳定性。

4. 考虑下列两个方程组：

$$\frac{dx}{dt} = (A + B(t))x, \tag{6.19}$$

$$\frac{dx}{dt} = Ax, \tag{6.20}$$

其中 A 为常数值矩阵，$B(t)$ 为 $t \geq 0$ 上的连续矩阵值函数，且满足条件

$$\int_0^{+\infty} \|B(t)\|\, dt < \infty,$$

证明若 (6.20) 的所有解当 $t \geq 0$ 时有界，则 (6.19) 的所有解当 $t \geq 0$ 时也有界。

5. 设 $\mu > 0$，讨论 van der Pol 方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \mu(x^2 - 1)\frac{dx}{dt} + x = 0$$

的零解的稳定性。

6. 设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ 都是正数，$x \geq 0, y \geq 0$，求出方程组

$$\frac{dx}{dt} = -\alpha x + \beta x^2 - \gamma xy, \qquad \frac{dy}{dt} = -\delta y + \varepsilon xy$$

的所有定常解并讨论其稳定性。

7. 在方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax + R(t, x)$$

中，设 A 为常数值矩阵，函数 $R(t, x)$ 在区域

$$G = \{(t, x) \in \mathbb{R}^{n+1} : t \geq t_0,\ \|x\| \leq M\}$$

上连续可微，$R(t, 0) \equiv 0$ 且满足条件 $\|R(t, x)\| \leq \alpha(t)\|x\|$，其中 $\alpha(t)$ 为 $t \geq t_0$ 上的非负连续函数，且

$$\int_{t_0}^{+\infty} \alpha(t)\, dt < \infty,$$

证明若相应的齐次线性方程组的所有解当 $t \geq t_0$ 时有界，则所给方程的零解是稳定的。

6.3. Lyapunov 直接法

1. 设在 Oxy 平面上原点的某邻域内有 $P(x,y)<0, Q(x,y)<0$ 且 $P(x,y), Q(x,y)$ 连续可微。证明方程组

$$\frac{dx}{dt}=xP(x,y), \qquad \frac{dy}{dt}=yQ(x,y)$$

的零解渐近稳定。

2. 构造形如 $V(x,y)=ax^2+bxy+cy^2$ 的 Lyapunov 函数，讨论下列方程组零解的稳定性：

(1) $\dfrac{dx}{dt}=-x+y-xy^2,\ \dfrac{dy}{dt}=-2x-y-x^2y$;

(2) $\dfrac{dx}{dt}=y^3+x^2y,\ \dfrac{dy}{dt}=x^3-xy^2$;

(3) $\dfrac{dx}{dt}=2x+y+xy,\ \dfrac{dy}{dt}=x-2y+x^2+y^2$;

(4) $\dfrac{dx}{dt}=-x^3+y^4,\ \dfrac{dy}{dt}=-y^3+x^4$;

(5) $\dfrac{dx}{dt}=\sin y,\ \dfrac{dy}{dt}=-2x-3y$。

3. 构造形如 $V(x,y)=\alpha xy^2+\beta x^3$ 的 Lyapunov 函数，讨论下列方程组零解的稳定性：

$$\frac{dx}{dt}=x^2-y^2,\qquad \frac{dy}{dt}=-2xy.$$

4. 设在 Oxy 平面上 $f(x,y)$ 连续可微，给定方程组

$$\frac{dx}{dt} = y - xf(x,y), \qquad \frac{dy}{dt} = -x - yf(x,y),$$

证明若在原点的某邻域内有 $f(x,y) > 0$，则零解渐近稳定；若有 $f(x,y) < 0$，则零解不稳定。

5. 设 $P(0,0)=Q(0,0)=0$，$P(x,y),Q(x,y)$ 连续可微，且存在 α,β，使得在 Oxy 平面上原点的某邻域内除去原点外有

$$\alpha P(x,y)+\beta Q(x,y)>0.$$

证明方程组

$$\frac{dx}{dt}=P(x,y),\qquad \frac{dy}{dt}=Q(x,y)$$

的零解不稳定。

6. 设函数 $g(x)$ 连续可微，$g(0)=0$ 且当 $x\neq 0$ 时有 $xg(x)>0$。证明方程

$$\frac{d^2x}{dt^2}+g(x)=0$$

的零解是稳定的，但不是渐近稳定的。

7. 设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 都是正数, $\beta\gamma - \alpha\delta < 0$, 函数 $f(y)$ 连续可微, $f(0) = 0$ 且当 $y \neq 0$ 时有 $yf(y) > 0$。利用形如

$$V = \frac{1}{2}Ax^2 + B\int_0^y f(u)\,du$$

的 Lyapunov 函数讨论方程组

$$\frac{dx}{dt} = -\alpha x + \beta f(y), \qquad \frac{dy}{dt} = \gamma x - \delta f(y)$$

的零解的稳定性。

8. 给定方程组

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \tag{6.30}$$

若存在定正函数 $V(x)$，其通过方程组 (6.30) 的导数 $\left.\frac{dV}{dt}\right|_{(6.30)}$ 为常负函数，但使 $\left.\frac{dV}{dt}\right|_{(6.30)} = 0$ 的点 x 的集合中除 (6.30) 的零解外不包含 (6.30) 的整条正半轨，证明方程组 (6.30) 的零解是渐近稳定的。

6.4. 平面平衡点分析

1. 求出下列线性系统的平衡点，判断其类型和稳定性，并画出相图：

(1) $\dfrac{dx}{dt} = -x + y - 2,\ \dfrac{dy}{dt} = -2x - y - 1;$

(2) $\dfrac{dx}{dt} = 2x + 7y - 7,\ \dfrac{dy}{dt} = x - 2y + 2;$

(3) $\dfrac{dx}{dt} = 7x + 3y - 7,\ \dfrac{dy}{dt} = 6x + 4y - 6;$

(4) $\dfrac{dx}{dt} = 5x + 3y + 8,\ \dfrac{dy}{dt} = -3x - 5y - 8$。

2. 设 α, β, γ 都是实数且 $\alpha\gamma \neq 0$。讨论线性系统

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x + \beta y, \qquad \frac{dy}{dt} = \gamma y$$

的平衡点类型和稳定性，并画出 α, β, γ 在各种不同情况下系统的相图。

3. 考虑关于二元函数 $\phi(x,t)$ 的非线性偏微分方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \phi \frac{\partial \phi}{\partial x} = c \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2},$$

它描述了一类波的传播，称为 Burger 方程，其中 $c > 0$ 为波的传播速度。令 $\xi = x - ct$，$u(\xi) = \phi(x,t)$。请推导以 ξ 为自变量的函数 $u(\xi)$ 所满足的常微分方程，并将其化为等价的一阶微分方程组。画出该微分方程组的相图。

4. 求出下列非线性系统的平衡点，并判断哪些是双曲平衡点。对双曲平衡点判断其类型和稳定性，并画出系统在平衡点附近的相图：

(1) $\dfrac{dx}{dt} = -6y + 2xy - 8,\ \dfrac{dy}{dt} = y^2 - x^2$;

(2) $\dfrac{dx}{dt} = -x + e^{-y} - 1,\ \dfrac{dy}{dt} = 1 - e^{x+y}$;

(3) $\dfrac{dx}{dt} = \sin y,\ \dfrac{dy}{dt} = x + x^3$。

5. 引入极坐标并画出下面系统的相图：

$$\frac{dx}{dt} = x(x^2 + y^2 - 1), \qquad \frac{dy}{dt} = y(x^2 + y^2 - 1).$$

6*. 引入极坐标，观察并说明原点是系统

$$\frac{dx}{dt} = -y - x\sqrt{x^2+y^2}, \qquad \frac{dy}{dt} = x - y\sqrt{x^2+y^2}$$

的稳定焦点。

6.5. 周期轨道与 Poincaré 映射

1. 引入柱坐标 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z = z$。证明：当 $\mu \in (1/2, 1)$ 时，方程组

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = (\mu - 1)x - y + xz, \\ \dfrac{dy}{dt} = x + (\mu - 1)y + yz, \\ \dfrac{dz}{dt} = \mu z - (x^2 + y^2 + z^2) \end{cases}$$

有使得 z 为常数的周期解，并求出周期解的表达式。

2. 证明系统 $\dfrac{dx}{dt} = f(x)$ 的任一轨道的极限集都是闭集。

3. 证明系统 $\dfrac{dx}{dt} = f(x)$ 的轨道 $x = \varphi(t, x_0)$ 的 ω 极限集是空集的充要条件为

$$\lim_{t \to +\infty} \|\varphi(t, x_0)\| = +\infty.$$

它的 α 极限集是空集的充要条件为

$$\lim_{t \to -\infty} \|\varphi(t, x_0)\| = +\infty.$$

4. 证明系统 $\dfrac{dx}{dt} = f(x)$ 的轨道 $x = \varphi(t, x_0)$ 的 ω 极限集是单点集 $\{x^*\}$ 的充要条件为

$$\lim_{t \to +\infty} \varphi(t, x_0) = x^*,$$

它的 α 极限集是单点集 $\{x^*\}$ 的充要条件为

$$\lim_{t \to -\infty} \varphi(t, x_0) = x^*.$$

5. 证明 Dulac 判据。

6. 证明下列系统无闭轨：

(1) $\dfrac{dx}{dt} = -(1-x)^3 + xy^2,\ \dfrac{dy}{dt} = y + y^3$；

(2) $\dfrac{dx}{dt} = 2xy + x^3,\ \dfrac{dy}{dt} = -x^2 + y - y^2 + y^3$；

(3) $\dfrac{dx}{dt} = y,\ \dfrac{dy}{dt} = (1+x^2)y + x^3$。

7. 构造形如 $B(x,y)=e^{mx+ny}$ 的 Dulac 函数，证明系统

$$\frac{dx}{dt}=y,\qquad \frac{dy}{dt}=-x-y+x^2+y^2$$

无闭轨，其中 m,n 为常数。

8. 引入极坐标并用 Poincaré–Bendixson 环域定理证明系统

$$\frac{dx}{dt} = x - y - x^3, \qquad \frac{dy}{dt} = x + y - y^3$$

在环形区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x^2 + y^2 \le 2\}$ 内有闭轨。

9. 引入极坐标证明系统

$$\frac{dx}{dt} = -y + x(1 - x^2 - y^2), \qquad \frac{dy}{dt} = x + y(1 - x^2 - y^2)$$

有唯一的极限环并用后继函数法讨论极限环的稳定性。

10. 令 $f(x) = ax + b$，$a, b \in \mathbb{R}$，$a \neq 1$，计算 $f^n(x)$ 的表达式，其中 $n \geq 1$。

11. 设

$$f(x)=\frac{x\cos\theta-\sin\theta}{x\sin\theta+\cos\theta},$$

证明当 $n\geq 1$ 时,

$$f^n(x)=\frac{x\cos n\theta-\sin n\theta}{x\sin n\theta+\cos n\theta}.$$

12. 设 $f : I \to I$ 为闭区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的连续自映射，x_0 为 f 的 p 周期点，$\varphi = f^q$。证明：如果正整数 q 满足 $(p, q) = d$，$m = p/d$，则 x_0 为 φ 的 m 周期点，这里 (p, q) 为 p, q 的最大公约数。特别地，当 p, q 互素时，x_0 也为 φ 的 p 周期点。反之，如果 x_0 既为 f 的 p 周期点也为 φ 的 m 周期点，则 $p = m(p, q)$。

13*. 讨论 $\mathbb{R}$ 上的映射族 $g_\mu(x) = \mu - x^2$ 发生的 Feigenbaum 现象, 并计算前三个分岔点 μ_1, μ_2, μ_3, 可用数值方法求出近似值。

6.6. 平面 Hamilton 系统

1. 令 $W \subset \mathbb{R}^2$ 为开集，$x \in W$，$f : W \to \mathbb{R}^2$ 连续可微。证明系统

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

为 W 上的 Hamilton 系统当且仅当在 W 上 $\operatorname{div}(f(x)) \equiv 0$。

2. 设 α, β, γ 都是实常数，$\beta > 0$。考虑如下的波动方程：

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \alpha \frac{\partial \phi}{\partial x} + \beta \phi^3 + \gamma \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0.$$

设 c 为任意常数，令 $\xi = x - ct$，$\phi(x,t) = u(\xi)$。请推导出以 ξ 为自变量的函数 $u(\xi)$ 所满足的常微分方程，并证明当 $c = \alpha/\gamma$ 时，该微分方程的所有解均为周期解。

3. 设系统

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \qquad \frac{dy}{dt} = Q(x, y) \tag{6.60}$$

为 Hamilton 系统。证明方程 $P(x, y)\,dy - Q(x, y)\,dx = 0$ 为恰当方程且其原函数为 (6.60) 的 Hamilton 函数。

4. 求出下列 Hamilton 系统的 Hamilton 函数并画出系统的相图：

(1) $\dfrac{dx}{dt} = y,\ \dfrac{dy}{dt} = -x + x^2$；

(2) $\dfrac{dx}{dt} = y,\ \dfrac{dy}{dt} = -x + x^3$；

(3) $\dfrac{dx}{dt} = y,\ \dfrac{dy}{dt} = -1 + x^2$。

5*. 证明：平面 Hamilton 系统的任意一个流在将一个平面区域变换为另一个平面区域时保持面积不变。

提示：当通过变换 $(u, v) = (u(x, y), v(x, y))$ 把一个平面区域 D_0 变换为另一个平面区域 D_1 时，D_1 的面积为

$$\iint_{D_0} \det\left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}\right) dx\, dy.$$

6*. 设 $a(x,y), b(x,y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上不为零的连续可微函数。证明：连续可微函数 $u = U(x,y)$ 是一阶线性偏微分方程

$$a(x,y)\frac{\partial u}{\partial x} + b(x,y)\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \tag{6.61}$$

的解，当且仅当 $U(x,y)$ 是常微分方程

$$\frac{dx}{a(x,y)} = \frac{dy}{b(x,y)} \tag{6.62}$$

的首次积分（见第二章第 2 节）。方程 (6.62) 称为 (6.61) 的特征方程。

7*. 求偏微分方程

$$(x^2 - y^2)\frac{\partial u}{\partial x} + 2xy\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

的一个解。